Präsenzübung: Netzwerkanalyse mit praktischen Tools

Aufgabe 1: Wegverfolgung mit `traceroute`

Verwenden Sie auf Ihrem Rechner das Kommando `traceroute` (Linux/macOS) oder `tracert` (Windows), um den Weg zu einem Ziel im Internet zu analysieren:

```
traceroute www.google.com      # Linux/macOS
tracert www.google.com         # Windows
```

Beantworten Sie:

a) Wie viele Zwischenstationen (Hops) durchläuft das Paket?

b) Gibt es Einträge mit *? Was bedeutet das?

c) Können Sie eine IP-Adresse im Hochschulnetz identifizieren?

d) Was bedeutet `1e100-net`?

e) Versuchen Sie zu verstehen, wie traceroute funktioniert. Hinweis: Überlegen Sie, welche Rolle das Feld TTL im IP-Header dabei spielen könnte.

Aufgabe 2: Namensauflösung mit nslookup

Untersuchen Sie mit dem Befehl nslookup den Namen einer Webseite:

```
nslookup www.google.com
```

Beantworten Sie:

a) Welche IP-Adresse wird zurückgegeben?

b) Welcher DNS-Server wurde verwendet?

c) Was passiert bei

```
nslookup abc123.nichtexistent.tld?
```

Aufgabe 3: HTTP-Header mit der Browser-Konsole analysieren

Öffnen Sie eine Website, z. B. https://www.wikipedia.org. Öffnen Sie die Entwicklertools (F12 oder Rechtsklick → "Untersuchen"). Wählen Sie den Tab "Netzwerk" und laden Sie die Seite neu.

Beantworten Sie:

a) Welche HTTP-Statuscodes sehen Sie?

b) Wie groß ist die HTML-Datei?

c) Welche Datei ist am größten (Bild, JS, CSS)?

d) Wird ein Redirect durchgeführt (301/302)?

Aufgabe 4: Paketlaufzeit messen mit ping

Senden Sie Pings an einen bekannten Server:

```
ping www.google.com
```

Beantworten Sie:

a) Wie hoch ist die durchschnittliche Antwortzeit?

b) Wie viele Pakete wurden gesendet und empfangen?

c) Was sagt das über die Netzwerkqualität aus?

Aufgabe 5: Adressauflösung mit ARP

Ermitteln Sie Ihre eigene IP- und MAC-Adresse:

```
ipconfig /all # Windows

Linux/macOS: ip a
```

Sehen Sie sich den ARP-Cache an:

```
arp -a  # Windows
arp -n  # Linux/macOS
```

Beantworten Sie:

a) Welche IP/MAC-Zuordnung sehen Sie im Cache?

b) Leeren Sie den ARP-Cache (`arp -d`) und wiederholen Sie den Test.

Aufgabe 6: CRC Prüfsumme

a) Berechnen Sie die CRC Prüfsumme für die Daten D=111101 und das Generator-Polynom G=1011.

b) Beim Empfänger kommt ein Frame mit folgendem Inhalt an: 1011010110 an (gleiches Generator-Polynom). Wurden die Daten korrekt übermittelt?